

Πυραμίδα



Μια πυραμίδα λέγεται **κανονική**, αν η βάση της είναι κανονικό πολύγωνο και η προβολή της κορυφής της στη βάση είναι το κέντρο του κανονικού πολυγώνου.

Εμβαδόν κανονικής πυραμίδας: $E_{\pi} = \frac{1}{2}(\text{περίμετρος βάσης}) \cdot (\text{απόστημα})$

$$E_{\text{ολ}} = E_{\pi} + E_{\beta}$$

Όγκος πυραμίδας:

$$V = \frac{1}{3}(\text{εμβαδόν βάσης}) \cdot (\text{ύψος})$$

Κώνος



Κώνος λέγεται το στερεό σχήμα που παράγεται από την περιστροφή ενός ορθογωνίου τριγώνου γύρω από μία κάθετη πλευρά του.

Εμβαδόν επιφάνειας κώνου: $E_{\pi} = \pi r l$

$$E_{\text{ολ}} = E_{\pi} + E_{\beta} = \pi r l + \pi r^2$$

Όγκος κώνου:

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 u$$

Σφαίρα



Σφαίρα είναι το στερεό σχήμα που παράγεται, αν περιστρέψουμε έναν κυκλικό δίσκο γύρω από μια διάμετρό του.

Εμβαδόν σφαίρας: $E_{\sigma\phi} = 4\pi r^2$

Όγκος σφαίρας: $V_{\sigma\phi} = \frac{4}{3}\pi r^3$



ΜΕΡΟΣ Α'

Κεφάλαιο 1

Εξισώσεις – Ανισώσεις

1.1 Η έννοια της μεταβλητής – Αλγεβρικές παραστάσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) $\rightarrow$ iii, β) $\rightarrow$ iv, γ) $\rightarrow$ i, δ) $\rightarrow$ ii
 2 α) Γ, β) Α, γ) Β, δ) Γ
 3 α) $\rightarrow$ iv, β) $\rightarrow$ i, γ) $\rightarrow$ iii, δ) $\rightarrow$ ii

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) $3x+12$, β) $(x+y) \cdot 9$ γ) $2x+2(x-2)$
 2 α) $5x$, β) $x + \frac{19}{100}x$
 3 α) $17x$, β) $-16a$, γ) $27y$, δ) 4ω , ε) $-2x+1$, στ) -2β
 4 α) $5x-y$, β) $7\omega+5a$, γ) $-2x-2y$, δ) $-7x+4\omega$
 5 α) $A=-9$, β) $B=-36$
 6 α) $A=0,1$, β) $B=1$
 7 α) BMI: 28,4 - 1^{ος} βαθμός παχυσαρκίας για άνδρες
 β) BMI: 31,7 - 2^{ος} βαθμός παχυσαρκίας για γυναίκες

1.2 Εξισώσεις α' βαθμού

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) 30, β) 7, γ) 24, δ) -3, ε) -9, στ) 7
 2 α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Λ
 3 α) $\rightarrow$ iii, β) $\rightarrow$ iv, γ) $\rightarrow$ i, δ) $\rightarrow$ ii

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 Κάνοντας την επαλήθευση βρίσκουμε ότι: α) δεν είναι λύση, β) δεν είναι λύση, γ) είναι λύση.
 2 α) $x=-22$, β) $y=1$, γ) $t=-2$
 3 α) $x=4$, β) $y=\frac{11}{4}$, γ) $\omega=-\frac{1}{2}$
 4 α) $x=-11$, β) $x=\frac{30}{13}$, γ) $x=\frac{9}{7}$
 5 α) $x=-61$, β) $y=4$, γ) $\omega=\frac{11}{4}$
 6 α) $x=\frac{9}{8}$, β) $t=-26$
 7 α) $x=-\frac{1}{6}$, β) $t=\frac{12}{17}$
 8 α) $x=\frac{15}{7}$, β) $x=3,9$
 9 α) Για $\mu=2$ λύνουμε την εξίσωση με άγνωστο το x ,
 β) για $x=7$ λύνουμε την εξίσωση με άγνωστο το μ ,
 γ) αδύνατη

- 10 α) $x=2$ με πλευρές 7, 7, 5 β) $x=4$ με πλευρές 11, 9, 9,
 γ) η εξίσωση $2x+3=2x+1$ είναι αδύνατη
 11 $x=4$, $y=3$, $\omega=65^\circ$

1.3 Επίλυση τύπων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Γ 2 Β 3 Γ 4 Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 $\rho = \frac{L}{2\pi}$
 2 $y = \frac{P-2x}{2}$
 3 $\rho = \frac{E}{2\pi u}$
 4 $y = \frac{-ax-\gamma}{\beta}$
 5 $\omega = \frac{E-2xy}{2x+2y}$
 6 $t = \frac{s}{u}$
 7 $\beta = \frac{2E-Bu}{u}$
 8 $\lambda = \frac{s-a}{s}$
 9 $h = \frac{P-P_0}{\varepsilon}$
 10 $c = \frac{Q}{m \cdot \theta}$
 11 $q_1 = \frac{F \cdot r^2}{k_c \cdot q_2}$
 12 $u_0 = \frac{2S-gt^2}{2t}$
 13 α) $\theta = \frac{273,15 (V-V_0)}{V_0}$, β) $\theta = 54,63^\circ C$
 14 α) $D=11$ ημέρες β) για $D=180$, $h=1090,3$ m,
 γ) για $D=360$, $h=2.251,6$ m

1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

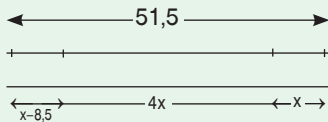
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Δ 2 Β

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 Αν x είναι το μέτρο της μιας οξείας γωνίας και $2x$ το μέτρο της δεύτερης, τότε $x=30^\circ$ και $2x=60^\circ$.

- 2 $x=14$ m.
 3 $x=10$ έτη.
 4 Το αρχικό ποσό είναι 1200€. Ο πρώτος φίλος πήρε 300€, ο δεύτερος φίλος πήρε 400€, ο τρίτος φίλος πήρε 500€.
 5 Το πρώτο αυτοκίνητο περιέχει 54 λίτρα και το δεύτερο περιέχει 27 λίτρα.
 6 Είναι 7 τα λεωφορεία των 8 ατόμων και 5 των 14 ατόμων
 7 Πρέπει να αυξηθεί κατά 4 m.
 8 Το ωρομίσθιο του Πέτρου είναι 8€ και του Σάκη 6€.
 9 Τα στίλο είναι 6.
 10 α)



β) ο αγώνας δρόμου είναι 10 km, της κολύμβησης 1,5 km και της ποδηλασίας 40 km.

1.5 Ανισώσεις α' βαθμού

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) $x+3<6$, β) $\frac{x}{2}<-\frac{3}{2}$, γ) $x-3>2$, δ) $\frac{x}{-3}\geq-2$, ε) $2x\geq-4$,

στ) $\frac{3x}{2}<6$, ζ) $-3x>-21$, η) $-4x\geq 2$

- 2 α) Σ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Σ, στ) Λ, ζ) Σ, η) Λ, θ) Λ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) $x\leq 4$, β) $x>-5$, γ) $x<0$, δ) $x\geq-\frac{1}{6}$.

- 2 α) $\omega>\frac{1}{2}$, β) $x\geq 0$, γ) $0\cdot y<8$, δ) $t<-8$

- 3 α) $x>\frac{32}{13}$, β) $0\cdot x>-1$, γ) $x>-\frac{22}{7}$, δ) $x>11$, ε) $\omega<-3$,

στ) $0\cdot t>-11$

- 4 α) $-1<x<5$, β) $x>6$, γ) δεν υπάρχουν κοινές λύσεις, δ) $y>14,2$, ε) $-1<x\leq 3$, στ) $x>9$

- 5 α) $-4<x\leq 9$, β) $-1<x<1$, γ) $\frac{2}{5}\leq x\leq \frac{7}{5}$

- 6 $\mu<5$

- 7 $a<\frac{5}{4}$

- 8 Αν $x\in\epsilon$ είναι τα χρήματα της Μαρίας, τότε $(3x-14)\epsilon$ είναι τα χρήματα της Άννας μετά τη δαπάνη.

- 9 Πρέπει να γράψει $16<x\leq 20$.

- 10 Για χρόνο ομιλίας $x>150$ λεπτά.

- 11 $37,5<x<40$.

Κεφάλαιο 2

Πραγματικοί αριθμοί

2.1 Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) Α, β) Α, γ) Β 2 Γ
 3 $9\rightarrow 3$, $16\rightarrow 4$, $4\rightarrow 2$, $25\rightarrow 5$, $36\rightarrow 6$
 4 α) Λ, β) Λ, γ) Σ, δ) Λ, ε) Λ, στ) Λ, ζ) Λ, η) Σ, θ) Λ, ι) Λ
 5 1) Β, 2) Β, 3) Ε, 4) Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) 9, 0,9, 90, β) 2, 0,2, 20, 200, γ) 11, 1,1, 110, 0,11, δ) $\frac{3}{2}$, $\frac{12}{5}$, $\frac{20}{7}$, $\frac{6}{11}$.

- 2 α) 6, β) 6, γ) 18, δ) 18

- 3 α) 9, β) 5, γ) 33, δ) 81, ε) 4, στ) 4,4 ή 2,16 ή 1,25 ή 3,9 ή 5,1 ή 6,0

- 4 Υπολογίζουμε τις τετραγωνικές ρίζες ξεκινώντας από τις απλούστερες.

- 5 $x=10$, $y=5$, $\beta=4$, $\alpha=29$, $\gamma=35$, $\omega=77$

- 6 α) $x=3$, β) $x=5$, γ) $x=8$, $x=\frac{10}{9}$

- 7 $u=3,5$

- 8 $\delta=97$

- 9 $x=2$

- 10 $\alpha=5$, $\beta=12$, $\gamma=15$, $x=8$

- 11 α) $\sqrt{a}<a<a^2$, β) $\sqrt{a}>a>a^2$

12

α	β	$\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\beta}$	$\sqrt{\alpha\sqrt{\beta}}$	$\sqrt{\alpha\beta}$
9	4	3	2	6	6
36	49	6	7	42	42

Παρατηρούμε ότι: $\sqrt{\alpha\sqrt{\beta}} = \sqrt{\alpha\beta}$.

13

α	β	$\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\beta}$	$\frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}}$	$\sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$
4	16	2	4	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
25	36	5	6	$\frac{5}{6}$	$\frac{5}{6}$

Παρατηρούμε ότι: $\frac{\sqrt{\alpha}}{\sqrt{\beta}} = \sqrt{\frac{\alpha}{\beta}}$.

14

α	β	$\sqrt{\alpha}$	$\sqrt{\beta}$	$\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta}$	$\sqrt{\alpha+\beta}$
9	16	3	4	7	5
64	36	8	6	14	10

Παρατηρούμε ότι: $\sqrt{\alpha}+\sqrt{\beta} \neq \sqrt{\alpha+\beta}$.

2.2 Άρρητοι αριθμοί Πραγματικοί αριθμοί

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) Λ, β) Σ, γ) Λ, δ) Λ, ε) Σ, στ) Σ
2 α) Δ, β) Ε, γ) Γ, δ) Β

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) άρρητος, ρητός, β) ρητός, άρρητος, γ) άρρητος, ρητός, ρητός
2 α) $1 < \sqrt{2} < \sqrt{3} < \sqrt{5} < \sqrt{7}$, β) $\sqrt{2} < 2 < \sqrt{5} < \sqrt{7}$, γ) $\sqrt{3} < 1 + \sqrt{3}$, δ) $\sqrt{2} < \sqrt{1 + \sqrt{2}}$
3 α) 1,73, β) 2,23, γ) 2,64, δ) 2,82
4 α) $x=0$, β) $x=\pm\sqrt{5}$, γ) αδύνατη, δ) $x=\pm\sqrt{17}$
5 $a=3,46$ cm
6 α) $a=8,48$ cm, β) $E=72$ cm²

2.3 Προβλήματα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 $E=400$ cm² 2 $E=151,38$ cm²
3 Βρίσκουμε ότι $KL=\sqrt{5}$, $LM=\sqrt{10}$, $KM=\sqrt{5}$, οπότε το τρίγωνο ΚΛΜ είναι ορθογώνιο.
4 $BE=7,94$ cm
5 Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα υπολογίζουμε την τρίτη πλευρά ως υποτεινούσα (α' περίπτωση: $x=\sqrt{164}=12,81$) ή ως κάθετη πλευρά (β' περίπτωση: $x=6$).
6 α) i) υποτεινούσα ορθογωνίου ισοσκελούς τριγώνου με κάθετες πλευρές 1 cm,
ii) υποτεινούσα ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές 1 cm και 2 cm,
iii) υποτεινούσα ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές 2 cm και 3 cm.
β) Χρησιμοποιούμε τα τμήματα του ερωτήματος (α).
7 2,5196 m 8 5 βέλη
9 Ο οδηγός μπορεί να κάνει αναστροφή.

Κεφάλαιο 3

Συναρτήσεις

3.1 Η έννοια της συνάρτησης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 β 2 γ 3 γ 4 β 5 (α) → ii), (β) → i), (γ) → iii)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α)

x	-3	-2	-1	0	2
y	-11	-8	-5	-2	4

β)

x	-1	0	2	4	5
y	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	2

- 2 α)

x	-3	-1	0	2	5
y	10	2	1	5	26

β)

x	-3	-2	0	1	3
y	-2	-4	-2	2	16

- 3 $y=1,08x$
4 $y=600+0,07x$
5 α) $y=30-x$, β) $y=\frac{100}{x}$

- 6 $E=x^2$ και $\Pi=4x$. Επομένως:

x	1	2	2,5	5	0,3
E	1	4	6,25	25	0,09
Π	4	8	10	20	1,2

- 7

x	2	4	-3	1
y	1	7	-14	-2

- 8 α) Σε 2 ώρες θα έχει διανύσει 140 χιλιόμετρα, ενώ σε 5 ημέρες θα έχει διανύσει 8400 χιλιόμετρα, β) $s=70t$.

3.2 Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 A(2, 3), B(-2, 3), Γ(-2, -3), Δ(2, -3)

2

Σημείο A	Συμ/κό ως προς x'x	Συμ/κό ως προς y'y	Συμ/κό ως προς O
(-2, 3)	(-2, -3)	(2, 3)	(2, -3)
(3, 5)	(3, -5)	(-3, 5)	(-3, -5)
(-3, 5)	(-3, -5)	(3, 5)	(3, -5)
(-3, -5)	(-3, 5)	(3, -5)	(3, 5)
(3, -5)	(3, 5)	(-3, -5)	(-3, 5)

- 3 α) 4 α) Β, β) Δ, γ) Β, δ) Γ
5 α) Γ, β) Δ, γ) Δ, δ) Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 A(2, 3), B(4, 0), Γ(-3, 3), Δ(0, -4), Ε(-4, -2), Ζ(5, -3), Η(-2, 1), Θ(-5, 0), Ι(0, 5)
3 Ως προς x'x: A₁(-3, -4), B₁(2, $\frac{7}{2}$).

Ως προς y'y: A₂(3, 4), B₂(-2, $-\frac{7}{2}$).

Ως προς O: A₃(3, -4), B₃(-2, $\frac{7}{2}$).

- 4 α) A(1, 3) B(-2, -1) Γ(-2, 3), β) i) Α, ii) Β, γ) Αποδεικνύεται εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα.

- 5 α) 5 και 3, β) 2 και 3, γ) 4 και 0

- 6 α) $\sqrt{20}$, β) $\sqrt{32}$, γ) 5, δ) 9

- 7 17 μίλια και 2h 7' 30"

- 8 β) 64 cmHg, γ) 0,75 km 9 β) 19°C, γ) 1,6 km

3.3 Η συνάρτηση $y = ax$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α)

x	2	4	6
y	5	10	15

 β) Γ
2 Η ευθεία του πρώτου σχήματος 3 (δ)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α)

x	1	2	5	7	10
y	3	6	15	21	30

 β) $y=3x$
2 Διέρχονται όλες από το Ο και από τα σημεία (1, 2), (1, 3), (1, 5) αντίστοιχα.
3 Διέρχονται και οι δύο από το Ο και από τα σημεία (2, 1), (2, -1) αντίστοιχα.
4 $s=5t$.
5 $y=3x$.
6 Διέρχεται από το Ο και το σημείο (2, 3).
7 $a=-3$.
8 α) $y=1,2x$, γ) i) 8,4 €, ii) $x=5,83$ €.
9 α) $y=1,12x$, β) 280\$, γ) 223 €.

3.4 Η συνάρτηση $y = ax + \beta$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 Γ 2 $\varepsilon_1 \rightarrow y=2x+2$, $\varepsilon_2 \rightarrow y=2x$, $\varepsilon_3 \rightarrow y=2x-1$,
3 $AB \rightarrow y=2$, $AG \rightarrow x=-3$, $GD \rightarrow y=-2$, $BD \rightarrow x=3$
4 α) Β, β) Δ, γ) Β 5 Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 Η $y=\frac{1}{2}x$ διέρχεται από το Ο και το σημείο (2, 1). Με παράλληλη μετατόπιση προκύπτουν οι άλλες δύο ευθείες.
2 α) Ευθεία που διέρχεται από τα σημεία (1, -1) και (0, 2), β) ημιευθεία με αρχή το σημείο (0, 2), γ) ευθύγραμμο τμήμα με άκρα τα σημεία (-2, 8) και (5, -13).
3 $y=2x-3$
4 α) Πυθαγόρειο θεώρημα στο ΑΒΓ, β) επαλήθευση
5 $y=0,2x+0,5$.
6 (0, -2), (3, 0).
7 Διέρχεται από τα σημεία (1, 1) και (2, 0).
8 Α(-2, 2), Β(1, 2), Γ(1, 3), Δ(-2, 3), Ε=3τ.μ.
9 α) $y=200x+100$.
10 α) $\omega=20-x$, β) $y=150x$, $0 \leq x \leq 20$.

3.5 Η συνάρτηση $y = \frac{a}{x}$

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) και γ) 2 α) Λ, β) Λ, γ) Σ, δ) Σ
3 $a \rightarrow y=\frac{3}{x}$, $\beta \rightarrow y=\frac{2}{x}$ $\gamma \rightarrow y=\frac{1}{x}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1

x	1	2	3	4	6	12
y	12	6	4	3	2	1

4 α) $u=5277,78 \text{ km/h}$, β) $u=\frac{380.000}{t}$
5 α)

x	1	2	3	4	6	12	18	36
y	36	18	12	9	6	3	2	1

Τα x, y είναι αντιστρόφως ανάλογα. β) $y=\frac{36}{x}$, $x>0$.

Κεφάλαιο 4

Περιγραφική Στατιστική

4.1 Βασικές έννοιες της Στατιστικής: Πληθυσμός - Δείγμα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 γ) 2 δ) 3 β)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) 72, β) 30, γ) 20, δ) 7, ε) 16, στ) 72
2 α) 12, β) 24, γ) 42, δ) 60, ε) 9, στ) 50
3 β) 4 α) 5 15%
6 Για τον «Α» είναι 45%, για τον «Β» 35% και για τον «Γ» 20%
7 α) 60%, β) 30%
8 Πληθυσμός: το σύνολο των οπαδών. Δείγμα: τα 1000 άτομα που ρωτήθηκαν. Το δείγμα δεν είναι αξιόπιστο
9 Το δείγμα πρέπει να αποτελείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών.

4.2 Γραφικές παραστάσεις

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 1.Γ, 2.Β, 3.Β, 4.Δ, 5.Γ, 6.Β, 2 1.Α, 2.Β, 3.Β, 4.Γ, 5.Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) 2000 : 80.000, 2001 : 110.000, 2002 : 160.000, 2003 : 130.000. Συνολικά: 480.000, β) 33,33%
2 α) 300 μαθητές, β) 24% 3 β) Α:40, Β:120, Γ:160, Δ:80
4 α) 3 μαθητές, 5% 5 α) 105°
6 β) Τουλάχιστον 90' μελετά το 80% των αγοριών και το 84% των κοριτσιών. Το πολύ 120' μελετά το 83% των αγοριών και το 76% των κοριτσιών.

4.3 Κατανομές συχνοτήτων και σχετικών συχνοτήτων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 1Γ, 2Α, 3Β, 4Δ, 5Α

2 Συχνότητες	Σχετικές συχνότ. (επί τοις %)
40	20
10	5
30	15
20	10
70	35
30	15
Σύνολο: 200	100

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1 Αριθμός παιδιών		Αριθμός απουσιών	
Συχνότητα	Σχετική συχνότ.	Συχνότητα	Σχετική συχνότ.
4	10%	3	7,5%
10	25%	8	20%
14	35%	12	30%
8	20%	6	15%
4	10%	6	15%
Σύνολο 40	100%	4	10%
		1	2,5%
		Σύνολο 40	100%

2 α) Έτος	Συχνότητες	Σχετικές συχνότ. (επί τοις %)
2000	400	20
2001	250	12,5
2002	450	22,5
2003	500	25
2004	400	20
Σύνολο	2.000	100

β) Αύξηση: 2002, 2003. Μείωση: 2001, 2004

3 α) Αριθμός προϊόντων	Συχνότητες	Σχετικές συχνότ. (επί τοις %)
0	3	30
1	4	40
2	3	30
Σύνολο	10	100

4 α) Αποτελέσματα	Συχνότητες	Σχετικές συχνότ. (επί τοις %)
Η	8	23,53
Ι	18	52,94
Ν	8	23,53
Σύνολο	34	100

5 α) Αριθμός μηνυμάτων	Συχνότητες	Σχετικές συχνότ. (επί τοις %)
0	1	3,23
1	2	6,45
2	8	25,81
3	5	16,13
4	5	16,13
5	6	19,35
6	2	6,45
7	2	6,45
Σύνολο	31	100

β) 15 ημέρες, γ) 51,61 %

6 α) Ομάδα αίματος	Συχνότητες	Σχετικές συχνότ. (επί τοις %)
Ο	5	20
Α	11	44
Β	6	24
ΑΒ	3	12
Σύνολο	25	100

β) 68 %, γ) Η ΑΒ με συχνότητα 12%

7 α) Σωστές απαντήσεις	Σχετικές συχνότ. (επί τοις %)
0	8,3
1	25
2	41,7
3	16,7
4	8,3
Σύνολο	100

β) 75 %

8 α) 20.000 υπολογιστές

β) Μάρκα Η/Υ	Συχνότητες
Α	4000
Β	7000
Γ	4000
Δ	5000
Σύνολο	20000

γ) 45 %

4.4 Ομαδοποίηση παρατηρήσεων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 1Β, 2Γ, 3Δ

2 Κλάσεις	0 – 4	4 – 8	8 – 12	12 – 16	16 – 20
Συχνότητες	1	4	5	6	14
Σχετ. συχνότητες	0,05	0,2	0,25	0,3	0,2

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:**1 α)** Η συχνότητα που λείπει είναι 24

Κλάσεις	Συχνότητες
0 – 2	8
2 – 4	15
4 – 6	15
6 – 8	8
8 – 10	4
Σύνολο	50

Κλάσεις	Συχνότητες
0 – 4	1
4 – 8	5
8 – 12	4
12 – 16	11
16 – 20	9
Σύνολο	30

Κλάσεις	Συχνότητες
200 – 220	8
220 – 240	4
240 – 260	7
260 – 280	7
280 – 300	4
Σύνολο	30

5 Οι συχνότητες για την κάθε κλάση είναι 28, 32, 12, 8 αντίστοιχα.**4.5 Μέση τιμή - Διάμεσος****ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ****1** Δ **2** Γ **3** Β **4 α)** Α, β) Γ, γ) Δ**5** Δ**ΑΣΚΗΣΕΙΣ:****1 α)** 7, β) 5,5, γ) $-\frac{4}{7}$, δ) $\frac{127}{360}$ **2 α)** 1,5, β) 2, γ) 101, δ) -1**3 α)** 17,9, 18,6, β) Ο μαθητής Β, γ) 18, 19**4 α)** 199,9, β) 200, γ) 200,58

Θερμοκρασία	Συχνότητες	Σχετ. Συχνότητες %
10	5	16,67
12	5	16,67
14	9	30
16	6	20
17	2	6,66
18	3	10
Σύνολο	30	100

β) 14, 14

Ηλικία παιδιών	Συχνότητες	Σχετ. Συχνότητες %
0 – 2	50	25
2 – 4	40	20
4 – 6	60	30
6 – 8	30	15
8 – 10	10	5
10 – 12	10	5
Σύνολο	200	100

β) 4,4

7 24,72

Τιμές	Συχνότητες	ii) M = 49,9
45	1	
46	1	
47	2	
48	1	
49	4	
50	3	
51	2	
52	3	
53	1	
54	2	
Σύνολο	20	

Τιμές	Συχνότητες
45 – 47	2
47 – 49	3
49 – 51	7
51 – 53	5
53 – 55	3
Σύνολο	20

ii) M' = 50,4.

iii) Η τιμή M.

ΜΕΡΟΣ Β'

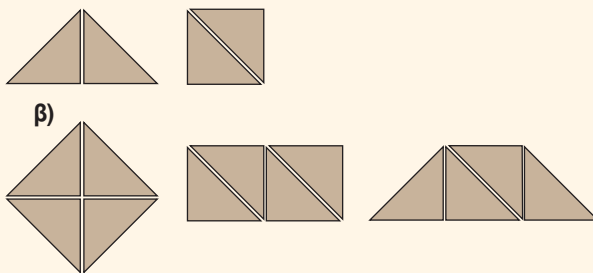
Κεφάλαιο 1

Εμβαδά επίπεδων σχημάτων Πυθαγόρειο θεώρημα

1.1 Εμβαδόν επίπεδης επιφάνειας

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 Το σχήμα Α.
- 2 Και τα τρία έχουν εμβαδόν 39.
- 3 α)



1.2 Μονάδες μέτρησης επιφανειών

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 1Γ 2Δ 3Δ 4Α 5Β 6Α
- 2 1Α 2Β 3Γ 4Β 5Γ 6Α 7Β 8Α 9Β 10Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 $32 \text{ cm}^2 = 0,0032 \text{ m}^2$ $312 \text{ cm}^2 = 0,0312 \text{ m}^2$
 $127 \text{ km}^2 = 127.000.000 \text{ m}^2$ $710 \text{ dm}^2 = 7,1 \text{ m}^2$
 $12720 \text{ mm}^2 = 0,01272 \text{ m}^2$ $212 \text{ dm}^2 = 2,12 \text{ m}^2$
 $1280 \text{ mm}^2 = 0,00128 \text{ m}^2$ $79 \text{ km}^2 = 79.000.000 \text{ m}^2$
- 2 $12 \text{ m}^2 = 120.000 \text{ cm}^2$ $175 \text{ dm}^2 = 17.500 \text{ cm}^2$
 $456 \text{ m}^2 = 4.560.000 \text{ cm}^2$ $136 \text{ m}^2 = 1.360.000 \text{ cm}^2$
 $3 \text{ km}^2 = 30.000.000.000 \text{ cm}^2$ $1750 \text{ mm}^2 = 17,5 \text{ cm}^2$
 $256 \text{ km}^2 = 2.560.000.000.000 \text{ cm}^2$
- 3 $12 \text{ km}^2 = 12.000.000.000.000 \text{ mm}^2$
 $431 \text{ m}^2 = 431.000.000 \text{ mm}^2$
 $17 \text{ dm}^2 = 170.000 \text{ mm}^2$
 $236 \text{ cm}^2 = 23.600 \text{ mm}^2$
- 4 $7233 \text{ mm}^2 = 0,00000007233 \text{ km}^2$
 $4321 \text{ cm}^2 = 0,0000004321 \text{ km}^2$
 $6322 \text{ dm}^2 = 0,00006322 \text{ km}^2$
 $14632 \text{ mm}^2 = 0,00000014632 \text{ km}^2$
 $560 \text{ m}^2 = 0,00056 \text{ km}^2$

- 5 α) $13850 \text{ mm}^2 = 0,013850 \text{ m}^2$
 $670 \text{ cm}^2 = 0,067 \text{ m}^2$
 $13,7 \text{ dm}^2 = 0,137 \text{ m}^2$
 $13850 \text{ mm}^2 < 670 \text{ cm}^2 < 13,7 \text{ dm}^2 < 0,23 \text{ m}^2 < 0,48 \text{ m}^2$
 β) $32 \text{ dm}^2 = 0,32 \text{ m}^2$
 $23270 \text{ mm}^2 = 0,02327 \text{ m}^2$
 $1356 \text{ cm}^2 = 0,1356 \text{ m}^2$
 $23270 \text{ mm}^2 < 1356 \text{ cm}^2 < 32 \text{ dm}^2 < 1,23 \text{ m}^2$
- 6 α) m^2 , β) km^2 , γ) στρέμμα, δ) cm^2 , ε) cm^2

1.3 Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 1Γ, 2Γ, 3Β, 4Α, 5Γ, 6Β, 7Α, 8Β
- 2 1Γ, 2Γ, 3Α, 4Α, 5Α, 6Γ, 7Β, 8Α, 9Γ, 10Α, 11Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 $E = 225 \text{ cm}^2$
- 2 $E = 12.600 \text{ cm}^2$
- 3 Υπολογίζουμε το εμβαδόν του ροζ σχήματος και το εμβαδόν του κίτρινου σχήματος, τα οποία είναι ίσα με $48 \square$.
- 4 α) Παρατηρούμε τις διαστάσεις του τριγώνου ΑΕΔ.
 β) Συγκρίνουμε τα εμβαδά των τριγώνων με το εμβαδόν του τετραγώνου.
- 5 Είναι $E_1 = E_2 = x^2 + 3x$.
- 6 $E = 64 \text{ cm}^2$
- 7 Το κόστος θα είναι 11.477,76 €.
- 8 Συγκρίνουμε τις διαστάσεις των τριγώνων με τις διαστάσεις των ορθογώνιων.
- 9 α) Οι πλευρές των τριγώνων είναι 18 m και $(30-x)$ m,
 β) $x = 6$ m.
- 10 α) Συγκρίνουμε τα εμβαδά των τριγώνων με το εμβαδόν του τετραγώνου.
 β) Συγκρίνουμε τα $(\triangle MB)$, $(\triangle NB)$ με τα $(\triangle AB)$, $(\triangle GB)$ αντίστοιχα.
- 11 $E_1 = 15 \text{ cm}^2$ $E_2 = 12 \text{ cm}^2$ $E_3 = 7,5 \text{ cm}^2$
 $E_4 = 16 \text{ cm}^2$ $E_5 = 16 \text{ cm}^2$ $E_6 = 15 \text{ cm}^2$
 $E_7 = 9 \text{ cm}^2$ $E_8 = 16 \text{ cm}^2$ $E_9 = 18,5 \text{ cm}^2$
 $E_{10} = 10 \text{ cm}^2$ $E_{11} = 11 \text{ cm}^2$ $E_{12} = 22 \text{ cm}^2$
- 12 $(\triangle \Gamma \Delta) = 22,5 \text{ cm}^2$
- 13 $x = 10 \text{ cm}$, $x = 6 \text{ cm}$, $x = 10 \text{ cm}$, $x = 6 \text{ cm}$.
- 14 $E = 60 \text{ cm}^2$, $E = 34 \text{ cm}^2$, $E = 32 \text{ cm}^2$,
 $E = 24 \text{ cm}^2$, $E = 81 \text{ cm}^2$, $E = 12,5 \text{ cm}^2$.

15 $E = 169 \text{ τ.μ.}$

16 α) $E_{\sigma\alpha\lambda} = 34 \text{ m}^2$ $E_{\kappa\omicron\upsilon\zeta} = 12 \text{ m}^2$ $E_{\gamma\rho\alpha\phi} = 9 \text{ m}^2$
 $E_{\omega\epsilon} = 4,5 \text{ m}^2$ $E_{\upsilon\pi\upsilon\chi} = 12 \text{ m}^2$ $E_{\mu\pi\alpha\nu} = 7,5 \text{ m}^2$
 $E_{\upsilon\pi\upsilon\chi} = 11,25 \text{ m}^2$

β) $E_{\delta\iota\alpha\delta} = 11,25 \text{ m}^2$, γ) $E_{\beta\epsilon\rho} = 53,75 \text{ m}^2$

17 α) 56800 €, β) 1136 κλήματα

1.4 Πυθαγόρειο θεώρημα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Γ 2 Β 3 Γ 4 Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1 $E_1 = 16 \text{ m}^2$, $E_2 = 6,76 \text{ m}^2$, $E_3 = 0,36 \text{ m}^2$.

2 Εφαρμόζουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα.

3 α) Εφαρμόζουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα για την τριάδα 6 cm, 8 cm, 10 cm.

β) Εφαρμόζουμε το Πυθαγόρειο θεώρημα για τις τριάδες 12 cm, 16 cm, 20 cm και 3 cm, 4 cm, 5 cm.

4 $E = 64 \text{ dm}^2$

5 $E = 5,41 \text{ m}^2$

6 Αποδεικνύουμε ότι η γωνία $\hat{A}$ είναι ορθή με εφαρμογή του Πυθαγόρειου θεωρήματος.

7 $\Pi = 40 \text{ dm}$, $E = 96 \text{ dm}^2$

8 $x = 4 \text{ m}$.

9 Οι τοποθεσίες Α, Δ.

Κεφάλαιο 2

Τριγωνομετρία - Διανύσματα

2.1 Εφαπτομένη οξείας γωνίας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Γ 2 α) Β, β) Δ

3 $\theta \rightarrow 1$, $\varphi \rightarrow \frac{5}{2}$, $\omega \rightarrow \frac{3}{2}$, $y \rightarrow \frac{5}{3}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1 α) $x = 6,92$ β) $x = 11,9$
 γ) $x = 16,64$ δ) $x = 10$

2 Εργαζόμαστε όπως στην εφαρμογή 2.

3 Έχουμε ότι: $ΑΓ = 6,93 \text{ cm}$, $ΒΓ = 8 \text{ m}$, $\hat{B} = 60^\circ$,
 εμβαδόν $E = 13,86 \text{ cm}^2$ και $u = 3,46 \text{ cm}$
 (το ύψος από το Α).

4 Η απόσταση είναι 34,93 m.

5 $h = 10,74 \text{ m}$.

6 Ο χαρταετός βρίσκεται σε ύψος περίπου 103 m.

7 α) $B\Delta = (90-x) \text{ cm}$, β) $\epsilon\phi\theta = \frac{25}{90-x}$, γ) $\epsilon\phi\theta = \frac{35}{x}$.

δ) Τα κλάσματα των ερωτημάτων (β) και (γ) είναι ίσα για $x = 52,5 \text{ cm}$.

2.2 Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 α) Γ β) Β γ) Δ δ) Γ

2 Β 3 Β 4 Α 5 β), δ) και στ)

6 α) Σ, β) Σ, γ) Λ, δ) Λ, ε) Σ,
 στ) Σ, ζ) Σ, η) Λ, θ) Σ

7 α) ΔAB , $\text{συν}\hat{A\Delta B} = \frac{A\Delta}{\Delta B}$ β) $AB\Gamma$, $\eta\mu\hat{A\Delta B} = \frac{A\Gamma}{B\Gamma}$

γ) $AE\Gamma$, $\text{συν}\hat{AE\Gamma} = \frac{AE}{E\Gamma}$.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1 α) $\eta\mu A = \frac{4}{5}$, $\text{συν} A = \frac{3}{5}$, $\eta\mu \Gamma = \frac{3}{5}$, $\text{συν} \Gamma = \frac{4}{5}$

β) $\eta\mu A = 0,94$, $\text{συν} A = 0,35$, $\eta\mu \Gamma = 0,35$, $\text{συν} \Gamma = 0,94$

γ) $\eta\mu B = 0,79$, $\text{συν} B = 0,61$, $\eta\mu \Gamma = 0,61$, $\text{συν} \Gamma = 0,79$

2 $\eta\mu\omega = \frac{4}{5}$.

3 Χρησιμοποιούμε τις ανισότητες $\eta\mu\omega < 1$ και $\text{συν}\omega < 1$.

4 $OD = 15 \text{ m}$, $AG = 6 \text{ m}$, $BD = 9 \text{ m}$.

2.3 Μεταβολές ημιτόνου, συνημιτόνου και εφαπτομένης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 α) Γ β) Γ

2 α) Σ β) Λ γ) Σ δ) Λ ε) Λ στ) Σ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1 α) $x = 7,04 \text{ cm}$ β) $x = 2,67 \text{ cm}$ γ) $x = 4,2 \text{ cm}$

2 α) $x = 11,01 \text{ cm}$ β) $x = 5,74 \text{ cm}$ γ) $x = 4,77 \text{ cm}$
 δ) $x = 4,93 \text{ cm}$ ε) $x = 5,96 \text{ cm}$.

3 Τα μήκη των συρματόσχοινων που αντιστοιχούν στις γωνίες 55° και 70° είναι 9,77 m και 8,51 m αντίστοιχα.

4 $AG = 10 \text{ m}$, $AB = 9,74 \text{ m}$

5 α) $\eta\mu 56^\circ > \eta\mu 37^\circ > \eta\mu 20^\circ > \eta\mu 16^\circ$

β) $\text{συν} 20^\circ > \text{συν} 25^\circ > \text{συν} 28^\circ > \text{συν} 36^\circ$

γ) $\epsilon\phi 89^\circ > \epsilon\phi 51^\circ > \epsilon\phi 22^\circ > \epsilon\phi 18^\circ$

6 $AB = 1,55 \text{ m}$, $\Gamma\Delta = 1,2 \text{ m}$

7 $AH = 19,56 \text{ m}$, $AM = 36,9 \text{ m}$

8 $\Gamma\Sigma = \frac{6371}{\text{συν} 89,05^\circ}$

2.4 Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί των γωνιών 30° , 45° , και 60°

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) $\rightarrow i)$, β) $\rightarrow iii)$, γ) $\rightarrow i)$,
 δ) $\rightarrow v)$, ε) $\rightarrow iii)$, στ) $\rightarrow v)$
 2 B
 3 α) Λ, β) Σ, γ) Σ, δ) Σ, ε) Σ 4 A

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) $\alpha = \frac{10\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$ β) $\beta = \frac{5\sqrt{3}}{3} \text{ cm}$
 α) $\beta = 7 \text{ cm}$ α) $\alpha = 7\sqrt{2} \text{ cm}$
 2 α) Εφαρμόζοντας το Πυθαγόρειο θεώρημα αποδεικνύουμε ότι το τρίγωνο είναι ορθογώνιο στο B.
 β) $\eta\mu A = \frac{5}{13}$ $\sigma\upsilon\nu A = \frac{12}{13}$
 3 Εκτελούμε τις πράξεις μετά από αντικατάσταση των τριγωνομετρικών αριθμών.
 4 α) $A = \frac{1-\sqrt{3}}{2}$ β) $A = \frac{2-\sqrt{2}}{2}$ γ) $A = 1$
 5 $PB = 2598 \text{ m}$
 6 $AB = 4\sqrt{2} \text{ m}$, $AD = \frac{16\sqrt{3}}{3} \text{ m}$
 7 $AB + BG + \Gamma\Delta = 3\sqrt{2} + 6 + 2\sqrt{3} \text{ m}$
 8 α) $\theta = 30^\circ$ β) $AE = 4\sqrt{3} \text{ cm}$ γ) $ED = 9,1 \text{ cm}$
 9 $\Pi = 18 + 4\sqrt{3}$
 10 $\Gamma\Delta = 7 + 2\sqrt{3}$
 11 Πρώτο θα φθάσει το σπουργίτι από το B.
 12 $15,99 \text{ m}$

2.5 Η έννοια του διανύσματος

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) Σ, β) Λ, γ) Λ, δ) Λ, ε) Λ
 2 α) Σ, β) Σ, γ) Λ, δ) Λ, ε) Λ
 3 α) $\vec{AB} = \vec{ED} = \vec{O\Gamma} = \vec{ZO}$
 β) $\vec{AZ} = \vec{BO} = \vec{\Gamma\Delta} = \vec{OE}$
 γ) $|\vec{B\Gamma}| = |\vec{EZ}| = |\vec{EO}| = |\vec{ED}|$
 4 δ), α)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 Ίσα: $\vec{AB} = \vec{ED}$, $\vec{\Gamma\Delta} = \vec{AZ}$
 Αντίθετα: $\vec{B\Gamma}$ και $\vec{EZ}$
 2 Ίσα: $\vec{\theta}$, $\vec{\zeta}$
 Αντίθετα: $\vec{\lambda}$, $\vec{\epsilon}$
 3 Δεν είναι ίσα.

- 4 α) $|\vec{\alpha}| = |\vec{\delta}|$, $|\vec{\gamma}| = |\vec{\epsilon}| = |\vec{\zeta}|$ και $|\vec{i}| = |\vec{\kappa}|$
 β) $\vec{\gamma}$, $\vec{\zeta}$, γ) $\vec{i}$, $\vec{\kappa}$
 5 $|\vec{\alpha}| = \sqrt{10} \text{ cm}$, $|\vec{\beta}| = \sqrt{2} \text{ cm}$, $|\vec{\gamma}| = 4 \text{ cm}$, $|\vec{\delta}| = 5 \text{ cm}$
 6 Παρατηρούμε ότι το ABΓΔ είναι παραλληλόγραμμο.
 7 α) $(\vec{F}_1, \vec{F}_3, \vec{F}_5)$ και $(\vec{F}_2, \vec{F}_4, \vec{B})$
 β) $(\vec{F}_3, \vec{F}_1)$, $(\vec{F}_5, \vec{F}_1)$, $(\vec{F}_4, \vec{F}_2)$, $(\vec{B}, \vec{F}_2)$,
 γ) $\vec{F}_4, \vec{F}_2$
 δ) $\vec{F}_3, \vec{F}_5$
 ε) ίσα μέτρα έχουν τα $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_4$ καθώς και τα $\vec{F}_3, \vec{F}_5$.

2.6 Άθροισμα και διαφορά διανυσμάτων

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) Γ, β) B, γ) Γ, δ) B, ε) A
 2 α) $\vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}$, β) $\vec{B\Gamma} = \vec{BD} + \vec{D\Gamma}$,
 γ) $\vec{\Gamma B} - \vec{\Gamma A} = \vec{AB}$, δ) $\vec{A\Gamma} = \vec{AB} + \vec{BD} + \vec{D\Gamma}$
 3 B 4 α) Δ, β) Γ, γ) A, δ) B

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 Εφαρμόζουμε τη μέθοδο του πολυγώνου ή του παραλληλογράμμου.
 2 α) $\vec{AD}$, β) $\vec{O}$, γ) $\vec{D\Gamma}$
 3 α) $\vec{A\Gamma}$, β) $\vec{B\Delta}$, γ) $\vec{D\Gamma}$
 4 Είναι όλες οι διαφορές ίσες.
 5 α) $\vec{A\Gamma}$, β) $\vec{EB}$, γ) $\vec{A\Gamma}$, δ) $\vec{AD}$
 8 Χρησιμοποιούμε την ισότητα $\vec{\Gamma M} = \vec{MB}$ αφού το M είναι μέσο του ΓB.
 10 Χρησιμοποιούμε τις ισότητες $\vec{N\Gamma} = -\vec{N\Delta}$ και $\vec{AM} = -\vec{BM}$.

2.7 Ανάλυση διανύσματος σε δύο κάθετες συνιστώσες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

- 1 α) B, β) Γ, γ) A
 2 Γ 3 B

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 2 $|\vec{B}_2| = 135\sqrt{2} \text{ N}$ 3 $|\vec{F}| = 15000\sqrt{3} \text{ N}$
 4 $|\vec{B}_1| = |\vec{B}_2| = 100\sqrt{2} \text{ N}$ 5 $|\vec{B}_1| = 400 \text{ N}$

Κεφάλαιο 3

Μέτρηση κύκλου

3.1. Εγγεγραμμένες γωνίες

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Εγγεγραμμένες: α, η Επίκεντρες: γ, ε, θ

2 α) Β, β) Α

3 α) Α, β) Β, γ) Β, δ) Γ

4 Γ 5 α) Γ, β) Γ, γ) Β, δ) Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1 α) $\varphi = 110^\circ$, $\omega = 250^\circ$ β) $\varphi = 30^\circ$, $\omega = 40^\circ$
 γ) $\varphi = 30^\circ$, $\omega = 60^\circ$

2 $\widehat{AMB} = 135^\circ$ 3 $\widehat{MN} = 95^\circ$ 4 $\varphi = 30^\circ$

5 $\widehat{AB} = 180^\circ$, $\widehat{DB} = 45^\circ$, $\widehat{BG} = 135^\circ$, $\widehat{AG} = 45^\circ$

6 $\widehat{A} = 30^\circ$, $\widehat{B} = 60^\circ$, $B\Gamma = 3 \text{ cm}$, $A\Gamma = 3\sqrt{3} \text{ cm}$, $\widehat{\Gamma} = 90^\circ$

7 $x = 65^\circ$, $y = 80^\circ$

8 $\widehat{A} = 120^\circ$, $\widehat{B} = 50^\circ$, $\widehat{\Gamma} = 60^\circ$, $\widehat{\Delta} = 130^\circ$

9 $\varphi = 60^\circ$

3.2 Κανονικά πολύγωνα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 α) Γ β) Β γ) Β δ) Β ε) Γ

2 α) Γ β) Α γ) Α

3 α) Β β) Β γ) Γ δ) Β ε) Β στ) Α

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1	πλήθος πλευρών	γωνία κανονικού πολυγώνου	κεντρική γωνία
	3	60°	120°
	5	108°	72°
	6	120°	60°
	10	144°	36°

κεντρική γωνία	γωνία κανονικού πολυγώνου
15°	165°
30°	150°
72°	108°
20°	160°

2 $n = 10$ 3 $\omega = 60^\circ$, $\varphi = 120^\circ$ 4 $n = 12$

5 α) δεν υπάρχει, β) δεν υπάρχει.

6 Εργαζόμαστε όπως στην εφαρμογή 2.

7 Το τετράγωνο έχει γωνία ίση με την κεντρική του γωνία.

8 Αποδεικνύουμε ότι όλες οι πλευρές είναι ίσες με ΚΛ, όπου $ΚΛ = AB$ και υπολογίζουμε τις γωνίες.

3.3. Μήκος κύκλου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1	Ακτίνα ρ	5	6	4	3	2	9
	Μήκος κύκλου L	31,4	37,68	25,12	18,84	12,56	56,52

2 Β

3 Οι λόγοι είναι: $\frac{L_1}{L_2} = \frac{1}{2}$, $\frac{L_2}{L_3} = \frac{2}{3}$, $\frac{L_3}{L_1} = 3$.

$$\frac{L_1}{2\rho} = \pi, \quad \frac{L_2}{4\rho} = \pi, \quad \frac{L_3}{6\rho} = \pi$$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1 Η διαφορά είναι $\frac{10}{\pi}$.

2 $\rho = 0,56 \text{ m}$ 3 α) 2,5 cm β) 5 π

4 α) 2 προς 1 β) 2 προς 1 5 188,4 cm

6 4 στροφές 7 318,47 στροφές 8 6.369,43 km

3.4 Μήκος τόξου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 $90^\circ \rightarrow \frac{\pi}{2}$, $60^\circ \rightarrow \frac{\pi}{3}$, $180^\circ \rightarrow \pi$

$$270^\circ \rightarrow \frac{3\pi}{2}, \quad 45^\circ \rightarrow \frac{\pi}{4}, \quad 360^\circ \rightarrow 2\pi$$

2 Α

3	Τόξο σε μοίρες	30°	90°	135°	225°	100°	210°	60°	270°
	Τόξο σε ακτίνα	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{9}$	$\frac{7\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1	Τόξο σε μοίρες	60°	15°	120°	270°	180°
	Τόξο σε ακτίνα	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{2}$	π

2 $\ell = 4\pi$ 3 $\ell = 15,7 \text{ cm}$ 4 $\ell = 15,7 \text{ cm}$

5 $\rho = 20 \text{ cm}$

6 Είναι ίσα μόνο αν είναι τόξα του ίδιου ή ίσων κύκλων.

7 $\ell_{AB} = \frac{\pi}{4} \text{ cm}$, $\ell_{\Gamma\Delta} = \frac{3\pi}{8} \text{ cm}$, $\ell_{ZE} = \frac{\pi}{2} \text{ cm}$

3.5 Εμβαδόν κυκλικού τόξου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Β 2 Β 3 Δ

4	Ακτίνα ρ κύκλου	5 cm	3 cm	2,5 cm	$\sqrt{300}$
	Εμβαδόν κύκλου E	78,5cm ²	28,26cm ²	19,625cm ²	942cm ²

5	Ακτίνα ρ	Μήκος L	Εμβαδόν
	1 cm	6,28 cm	3,14 cm ²
	2 cm	12,56 cm	12,56 cm ²
	3 cm	18,84 cm	28,26 cm ²
	4 cm	25,12 cm	50,24 cm ²
	ρ cm	6,28ρ cm	3,14ρ ² cm ²
	2ρ cm	12,56ρ cm	12,56ρ ² cm ²
	3ρ cm	18,84ρ cm	28,26ρ ² cm ²
	4ρ cm	25,12ρ cm	50,24ρ ² cm ²

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 ρ = 10 cm 2 E = 15,7 cm²
 3 L = 31,4 cm, E = 78,5 cm²
 4 Κατασκευάζουμε κύκλο με ακτίνα ρ = 14,14 cm.
 5 ρ = 1,69 cm 6 E = 0,1256 m² = 1256 cm²
 7 E = 56,52 cm² 8 12,56 cm.

3.6 Εμβαδόν κυκλικού τομέα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1	ακτίνα κύκλου	γωνία κυκλικού τομέα	εμβαδόν
	ρ = 2 cm	μ = 60°	$E = \frac{2\pi}{3} \text{ cm}^2$
	ρ = 8 cm	μ = 45°	$E = 8\pi \text{ cm}^2$
	ρ = 3 cm	μ = 120°	$E = 3\pi \text{ cm}^2$

- 2 ρ = 9 cm, E = 27π cm²
 3 Α 4 Β 5 Δ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 μ = 45° 2 ρ = 1,95 m
 3 E = 125,6 cm² 4 E = 508,68 cm²
 5 E = 5,5 cm² 6 E = 4893 cm²
 7 α) E = 38,88 cm² β) E = 38,88 cm²
 γ) E = 50,24 cm² δ) E = 13,76 cm²
 ε) E = 36,48 cm²
 8 E = 31,35 cm²

Κεφάλαιο 4

Γεωμετρικά στερεά Μέτρηση στερεών

4.1 Ευθείες και επίπεδα στον χώρο

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 Σ 2 Λ 3 Σ 4 Λ 5 Σ 6 Σ 7 Σ 8 Β 9 Δ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

- 1 α) ΑΒ, ΕΖ, ΑΔ, ΕΘ, β) ΔΓ, ΘΗ, ΕΖ, γ) ΕΑ, ΕΘ, ΖΒ, ΖΗ
 2 α) Παράλληλο είναι το επίπεδο που ορίζεται από τις ευθείες ΓΔ, ΔΖ, β) Τα επίπεδα που ορίζονται από τα ζεύγη (ΑΕ, ΕΔ), (ΕΗ, ΗΖ) και (ΘΗ, ΗΖ) τέμνουν το ρ στις ΑΕ, ΕΗ και ΘΗ αντίστοιχα.
 4 ΑΒ = 10, 5 ΑΗ = 13 cm
 6 α) Είναι κάθετες στα τεμνόμενα ζεύγη (ΔΓ, ΒΓ) και (ΔΒ, ΑΓ) στα σημεία τομής τους Γ, Κ αντίστοιχα.
 β) ΚΓ = $6\sqrt{2}$ cm
 7 39 m.

4.2 Στοιχεία και εμβαδόν πρίσματος και κυλίνδρου

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

1 α) Γ, β) Β, γ) Β, 2 α) Β, β) Β, 3 α) Γ, β) Γ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ:

1	Περίμετρος βάσης	8	7	4	5	0,5
	Ύψος υ	5	10	6	2,8	10
	Εμβαδόν E _π	40	70	24	14	5

2 E_π = 112 cm²

3	α	2	3	8	3	3
	β	3	5	5	3	2
	γ	4	4	7	4	4
	υ	5	4	4	8	5
	E _π	45	48	80	80	45

4 6 κιλά χρώμα, 5 E_{ολ} = 240 + 8√3 cm²

6 Χρειάστηκαν 16 m² ύφασμα.

- 7 α) E_π = 94,2 cm² και E_{ολ} = 150,72 cm²
 β) E_π = 75,36 cm² και E_{ολ} = 100,48 cm²
 γ) E_π = 502,4 cm² και E_{ολ} = 541,65 cm²
 δ) E_π = 502,4 cm² και E_{ολ} = 602,88 cm²

8	ακτίνα βάσης (cm)	3	2	10	10	1
	ύψος κυλίνδρου (cm)	5	4	1	2	9
	εμβαδόν E _π (cm ²)	94,2	50,24	62,8	125,6	56,52
	ολικό εμβαδόν (cm ²)	150,72	75,36	690,8	753,6	62,8

9 9,61 €